

Вопросы производительности. Работа со случайными числами



Преподаватель



Ваше фото

ИМЯ ФАМИЛИЯ

Текущая должность

Количество лет опыта

Какой у Вас опыт - ключевые кейсы

Самые яркие проекты

Дополнительная информация по вашему усмотрению

Корпоративный e-mail

Социальные сети (по желанию)



ВАЖНО!

- Камера должна быть включена на протяжении всего занятия.
- Если у Вас возник вопрос в процессе занятия, пожалуйста, поднимите руку и дождитесь, пока преподаватель закончит мысль и спросит Вас, также можно задать вопрос в чате или когда преподаватель скажет, что начался блок вопросов.
- Организационные вопросы по обучению решаются с кураторами, а не на тематических занятиях.
- Вести себя уважительно и этично по отношению к остальным участникам занятия.
- Во время занятия будут интерактивные задания, будьте готовы включить микрофон или демонстрацию экрана по просьбе преподавателя.

ПЛАН ЗАНЯТИЯ

Введение

Основной блок

Задание для закрепления

Вопросы по основному блоку

Заключение



Стать IT-шником может каждый



ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО





Повторение

- Векторы и операции над ними в практических задачах
- Матрицы в практических задачах
- Системы уравнений и обратная матрица
- Определитель



Стать IT-шником может каждый



ВОПРОСЫ





Введение

Скорость NumPy

Последовательное и строчное расположение

Работа с библиотекой `numpy.random`

Немного про распределения



Стать IT-шником может каждый



ОСНОВНОЙ БЛОК



Стать IT-шником может каждый



Скорость NumPy



Скорость NumPy



- NumPy эффективно использует память для хранения массивов.
- Операции выполняются на уровне C, что минимизирует накладные расходы интерпретатора Python.
- Элементы массива хранятся в памяти последовательно и имеют фиксированный размер, NumPy может точно вычислить, где в памяти находится каждый элемент.

Сравнение скорости работы

```
N = 5000
list_2d = [[i + N*j for i in range(N)] for j in range(N)]
array_2d = np.array(list_2d)

%%timeit
list_2d_mult = [[list_2d[i][j] * list_2d[i][j] for j in range(N)] for i in range(N)]

%%timeit
arr = []
for i in range(N):
    subarr = []
    for j in range(N):
        subarr.append(list_2d[i][j] * list_2d[i][j])
    arr.append(subarr)

%%timeit
array_2d_mult = array_2d * array_2d
```

Сравнение скорости работы

```
N = 5000
list_2d = [[i + N*j for i in range(N)] for j in range(N)]
array_2d = np.array(list_2d)
```

```
%%timeit
list_2d_mult = [[list_2d[i][j] * list_2d[i][j] for j in range(N)] for i in range(N)]
```

```
%%timeit
arr = []
for i in range(N):
    subarr = []
    for j in range(N):
        subarr.append(list_2d[i][j] * list_2d[i][j])
    arr.append(subarr)
```

```
%%timeit
array_2d_mult = array_2d * array_2d
```

Стать IT-шником может каждый



ВОПРОСЫ



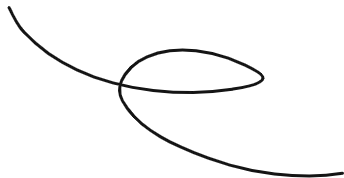
Последовательное и строчное расположение





"C-style" —

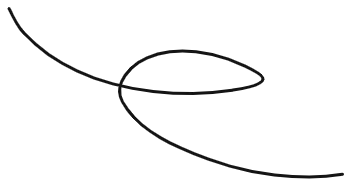
это порядок хранения данных, который означает последовательное расположение по последнему измерению (по строкам).





"Fortran-style" —

это порядок хранения данных, который означает последовательное расположение по первому измерению (по столбцам).



Стать IT-шником может каждый



ВОПРОСЫ



Работа с библиотекой numpy.random



Базовые функции библиотеки numpy.random

Функция	Пояснение
<code>randint(low[, high, size, dtype])</code>	Случайное число или массив чисел в диапазоне
<code>rand(size)</code>	Создает массив указанного размера со значениями от 0 до 1
<code>choice(a[, size, replace, p])</code>	Генерирует случайную выборку из заданного одномерного массива
<code>shuffle(x)</code>	Изменяет массив, перемешивая его значения
<code>permutation(x)</code>	Перемешивает значения массива и возвращает его перемешанную копию, исходный массив не изменяется

Создание массива случайных чисел из 5 элементов со значениями из интервала от 0 до 1

```
print(np.random.rand(5))  
# [0.09396291 0.80335857 0.42652831 0.63249204 0.15404466]
```

Создание массива случайных целых чисел размером 5×5 в диапазоне от 10 до 20 (оба включительно)

```
print(np.random.randint(10, 20, (5, 5)))  
# [[19 19 16 18 13]  
#  [16 10 13 10 14]  
#  [14 15 11 11 17]  
#  [17 19 19 18 18]  
#  [11 12 10 15 18]]
```

Стать IT-шником может каждый



ВОПРОСЫ



Стать IT-шником может каждый



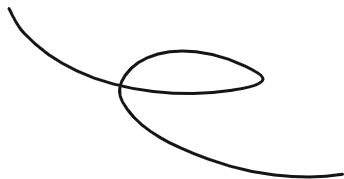
Немного про распределения



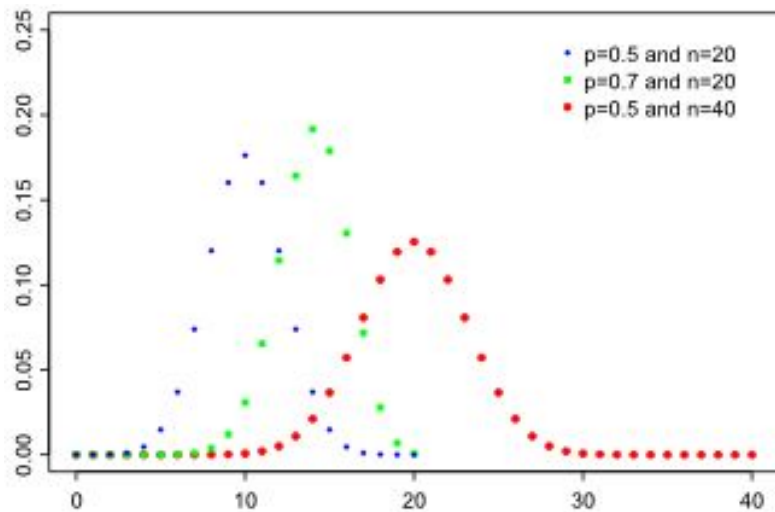


Распределение —

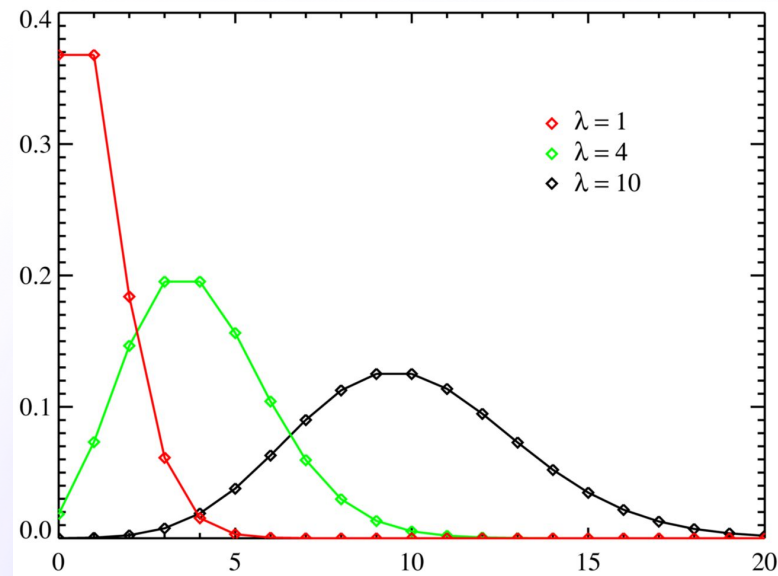
это математическое представление, которое показывает все возможные значения (или интервалы) случайной переменной и частоту (вероятность) их появления.



Дискретные распределения

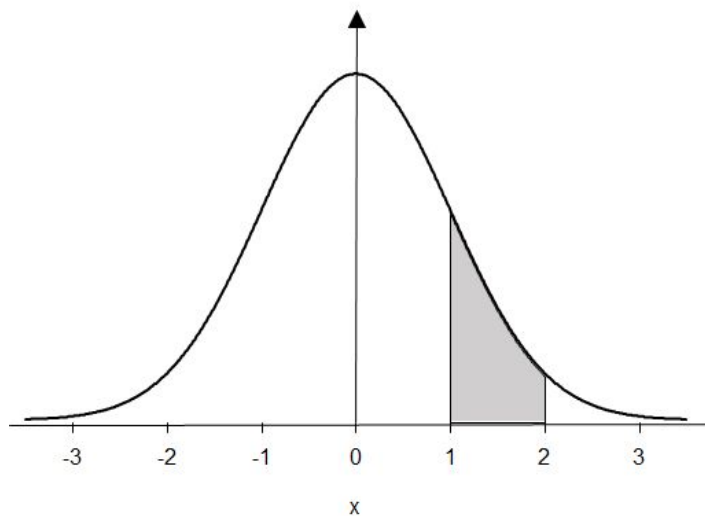


Биномиальное

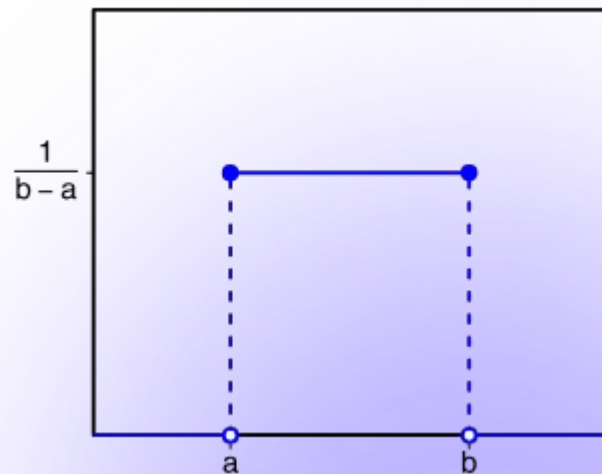


Пуассоновское

Непрерывные распределения



Нормальное



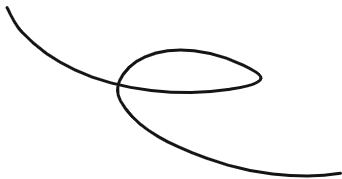
Равномерное



Биномиальное распределение —

это **распределение**, которое описывает количество успехов в последовательности из n независимых экспериментов, где вероятность успеха в каждом эксперименте одинакова и равна p .

```
binomial(n, p[, size])
```

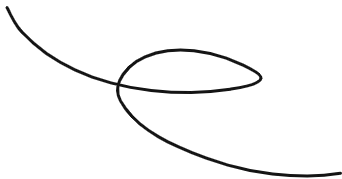




Нормальное распределение —

это **распределение**, самое известное распределение в статистике, описывается колоколообразной кривой. Определяется двумя параметрами: средним (loc) и стандартным отклонением (scale).

```
normal([loc, scale, size])
```

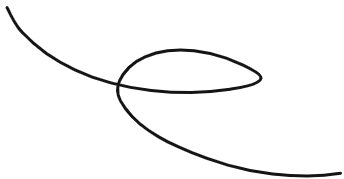




Нормальное распределение —

это распределение, которое описывает количество событий, происходящих за фиксированный интервал времени, если эти события происходят с постоянной средней скоростью и независимо друг от друга.

```
poisson([lam, size])
```

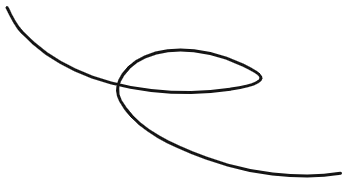




Равномерное распределение —

это распределение, в котором все события имеют одинаковую вероятность. Определяется нижней (low) и верхней (high) границами.

```
uniform([low, high, size])
```



Генерация случайных чисел из конкретных распределений

```
print(np.random.normal(size=5))  
# [ 0.01660124  0.25662967  0.11505522  0.70052572 -0.04406528]
```


Стать IT-шником может каждый



ВОПРОСЫ



Стать IT-шником может каждый



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА



Практическое задание 1

Создайте массив для анализа с помощью генерации чисел из разных распределений.

Посчитайте и сравните средние значения и дисперсии полученных массивов по осям (по столбцам и по строкам).

Практическое задание 2

Напишите программу, которая:

- Запрашивает у пользователя количество точек данных N.
- Генерирует массив из N случайных точек (координаты x и y), используя нормальное распределение.
- Выводит на экран первые 10 сгенерированных точек (если N было больше 10).
- Вычисляет и выводит среднее значение и стандартное отклонение для координат x и y.

Пример вывода:

Введите		количество		точек		данных:	1000
Первые	10	точек:	[(0.1,	-0.2),	(-1.3,	1.4),	...]
Среднее		значение		по	x:		0.02
Стандартное		отклонение		по	x:		1.0
Среднее		значение		по	y:		-0.03
Стандартное отклонение		по y:	1.01				

Стать IT-шником может каждый



ОСТАВШИЕСЯ ВОПРОСЫ





Домашнее задание

1. Напишите программу, которая:

- Генерирует два больших одномерных массива с 1 миллионом элементов каждый, заполненных случайными числами.
- Сначала выполняет поэлементное сложение этих массивов, используя циклы Python.
- Затем выполняет ту же операцию, используя возможности NumPy.
- Измеряет и выводит время выполнения каждого подхода.

Пример вывода:

Время выполнения сложения с использованием цикла Python: 0.5 секунды.

Время выполнения сложения с использованием NumPy: 0.01 секунды.



Домашнее задание

2. Создать большой двумерный массив и исследовать, как изменение порядка (C-style и Fortran-style) влияет на производительность операций сложения и умножения. Можно использовать тот же бенчмарк что и в лекции. Необходимо погуглить про то, как завести массив с порядком в Fortran-style. Не забывайте про magic в jupyter.



Домашнее задание

3. Напишите программу, которая:

- Запрашивает у пользователя размер квадратной матрицы N .
- Генерирует квадратную матрицу размером $N \times N$, заполненную случайными числами от -10 до 10.
- Выводит сгенерированную матрицу на экран.
- Вычисляет и выводит определитель матрицы.
- Если определитель не равен нулю, программа должна вычислить и вывести обратную матрицу. В противном случае, программа должна сообщить, что обратной матрицы не существует.

Полезные ссылки

- [NumPy internals — NumPy v1.21 Manual](#)
- [Модуль random](#)

Стать IT-шником может каждый



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

